高三数学专题复习

集合——八大典型题型

题型一　集合的基本运算

已知集合 $M=\{1,3,6\}$，$N=\{1,3,5,7\}$，则 $M\cap N=$（　　）

A. $\varnothing$　　B. $\{5,6,7\}$　　C. $\{1,3\}$　　D. $\{1,3,5,6,7\}$

题型二　不等式与集合运算

已知集合 $A=\{-1,1,2,4\}$，$B=\{x\mid x^2-2x\leq 0\}$，则 $A\cap B=$（　）

A. $\{-1,2\}$　　B. $\{1,2\}$　　C. $\{1,4\}$　　D. $\{-1,4\}$

题型三　区间型集合运算

已知集合 $A=\{x\mid -2<x<2\}$，$B=\{x\mid -1\leq x<3\}$，则 $A\cup B=$（　　）

A. $\{x\mid -2<x<3\}$　　B. $\{x\mid x>-2\}$　　C. $\{x\mid -1\leq x<3\}$　　D. $\{x\mid x<3\}$

题型四　函数定义域与值域型集合

已知集合 $A=\{x\mid \log_2 x<1\}$，$B=\{x\mid 1<x<3\}$，则 $A\cap B=$（　　）

A. $(-1,1)$　　B. $(-1,2)$　　C. $(1,2)$　　D. $(0,2)$

题型五　特殊数集与列举法

已知集合 $A=\{x \mid x^2-4x \leq 0\}$，$B=\{x \in \mathbb{N} \mid |x|<3\}$，则 $A \cap B=$（　）

A. $\{0,1\}$　　B. $\{1,2\}$　　C. $\{0,1,2\}$　　D. $\{-1,0,1,2\}$

题型六　根据关系生成新集合

已知集合 $A=\{1,2,3\}$，$B=\{y \mid y=2x-1,\ x\in A\}$，则 $A\cap B=$（　　）

A. $\{1,2\}$　　B. $\{1,2,3\}$　　C. $\{1,3\}$　　D. $\{1,2,3,5\}$

题型七　集合关系与元素个数

已知集合 $U=\{1,2,3,4\}$，若集合 A,B 满足 $A\subseteq B\subseteq U$，则集合对 (A,B) 共有（　）个.

A. 36　　B. 48　　C. 64　　D. 81

题型八　特殊元素与几何计数

已知集合 $U=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 1,\ x\in\mathbb{Z},\ y\in\mathbb{Z}\}$，

则集合 U 中的元素个数为 _____.